

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 195/KEP/BSN/6/2025

TENTANG

PENETAPAN SNI 9362:2025 PIPA POLIETILENA (PE) UNTUK SISTEM
PERPIPAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SALURAN PEMBUANGAN
BERTEKANAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 4829-2:2015 SISTEM PERPIPAAN
PLASTIK – PIPA POLIETILENA (PE) DAN FITING UNTUK SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM – BAGIAN 2: PIPA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9362:2025 Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan sebagai revisi dari SNI 4829-2:2015 Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum – Bagian 2: Pipa;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan: Surat Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor: B/1833/BSKJI.2/MS/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024, Hal Pengiriman RSNI3 KT 83-02, Plastik dan Barang Plastik;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9362:2025 PIPA POLIETILENA (PE) UNTUK SISTEM PERPIPAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SALURAN PEMBUANGAN BERTEKANAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 4829-2:2015 SISTEM PERPIPAAN PLASTIK – PIPA POLIETILENA (PE) DAN FITING UNTUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM – BAGIAN 2: PIPA.

KESATU : Menetapkan SNI 9362:2025 Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan sebagai revisi dari SNI 4829-2:2015 Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum – Bagian 2: Pipa.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2025

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KRISTANTO WIDIWARDONO

Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan

© BSN 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	2
3 Istilah, definisi, simbol dan singkatan	2
4 Klasifikasi warna	5
5 Bahan baku	5
6 Persyaratan sifat tampak	6
7 Persyaratan dimensi	6
8 Persyaratan kekuatan hidrostatik	11
9 Persyaratan fisika	11
10 Persyaratan migrasi total logam berat	11
11 Metode Uji	12
12 Penandaan	16
Lampiran A (normatif) Pipa dengan lapisan ko-ekstrus	18
Lampiran B (normatif) Pipa dengan lapisan yang bisa dikupas	20
Lampiran C (informatif) Hubungan antara PN, MRS, S dan SDR	22
Lampiran D informatif) Persyaratan kimia pipa saat kontak dengan bahan kimia	23
Bibliografi	24
 Tabel 1 – Diameter luar rata-rata dan ovalitas	 7
Tabel 2 - Ketebalan	9
Tabel 3 – Persyaratan fisika	11
Tabel 4 – Persyaratan migrasi total logam berat	12
Tabel 5 – Parameter uji kekuatan hidrostatik	13
Tabel 6 - Parameter uji untuk pengujian ulang ketahanan hidrostatik pada temperatur 80 °C	14
Tabel 7 – Parameter uji kemuluran saat putus	15
Tabel 8 – Parameter uji pembalikan arah panjang	15
Tabel 9 – Parameter uji laju alir massa lelehan	16
Tabel 10 – Parameter uji waktu induksi oksidasi	16
Tabel 11 – Penandaan pada pipa	17
Tabel A.1 – Keutuhan struktur	19
Tabel C.1 – Contoh hubungan antara PN, MRS dan SDR pada 20 °C ($C = 1,25$)	22

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 9362:2025, *Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan* yang dalam bahasa Inggris berjudul *Polyethylene (PE) pipes for pressurized drinking water, drainage and sewers piping systems*, merupakan standar revisi dari SNI 4829-2:2015, *Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum - Bagian 2: Pipa*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2025.

Standar ini disusun dengan tujuan:

1. melindungi produsen dan konsumen;
2. memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup;
3. meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Pada Standar ini dilakukan penambahan dan/atau pengurangan, penggantian serta penyesuaian pada Pendahuluan, Ruang lingkup, Acuan normatif, Simbol dan singkatan, Persyaratan mutu, serta Lampiran mengenai pipa dengan lapisan yang bisa dikupas.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 83-02, Plastik dan Barang Plastik. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 16 Desember 2024 di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

SNI Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan merupakan standar yang menetapkan persyaratan untuk pipa yang terbuat dari bahan polietilena (PE). Pipa ini dimaksudkan untuk digunakan bagi penyediaan air yang dikonsumsi oleh manusia termasuk pengaliran air baku sebelum pengolahan air minum, drainase dan saluran pembuangan air limbah bertekanan, sistem saluran pembuangan vakum dan air untuk kebutuhan umum.

Standar ini disusun dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan metode uji pipa yang terbuat dari polietilena (PE) untuk aplikasi di dalam dan di atas galian serta permukaan tanah, yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai:

- penyaluran air minum;
- penyaluran air baku yang akan diolah menjadi air minum;
- drainase dan saluran pembuangan air limbah bertekanan;
- sistem saluran pembuangan vakum;
- penyaluran air untuk keperluan lain.

CATATAN 1 Tujuan penggunaan juga meliputi untuk penyaluran air laut, instalasi di dalam air dan pipa-pipa yang digantung di bawah dan/atau samping jembatan.

Pipa yang sesuai dengan Standar ini tidak dimaksudkan untuk penyaluran air yang untuk konsumsi manusia di tanah yang terkontaminasi kecuali telah dilakukan pertimbangan khusus.

CATATAN 2 Misalnya, ISO 21004 memberikan solusi alternatif untuk digunakan pada tanah yang terkontaminasi, Lihat bibliografi [9].

CATATAN 3 Untuk penggunaan dengan bahan kimia lain dijelaskan pada Lampiran D.

Standar ini menetapkan tiga jenis pipa:

- pipa PE (diameter luar d_n), termasuk garis identifikasinya;
- pipa PE dengan lapisan ko-ekstrusi pada salah satu atau kedua bagian luar dan/atau bagian dalam pipa [total diameter luar d_n] dimana semua lapisan mempunyai nilai MRS yang sama;
- pipa PE (diameter luar d_n) dengan lapisan termoplastik tambahan yang dapat dikupas dan menempel di bagian luar pipa ("pipa dengan lapisan").

Tekanan operasi maksimum yang diijinkan (PFA) untuk penggunaan sampai dengan 25 bar¹ pada temperatur operasi 20 °C sebagai acuan perhitungan.

Pipa untuk penggunaan pada temperatur lainnya, berlaku panduan yang diberikan dalam ISO 4427-1:2019 Lampiran A.

Standar ini menetapkan rentang ukuran pipa dan *grade* tekanan, serta memberikan persyaratan mengenai warna.

¹ 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵ Pa; 1 MPa = 1 N/mm².

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi termutakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 4829-1, *Sistem perpipaan plastik untuk penyediaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan – Polietilena (PE) – Bagian 1: Umum*

SNI 7741, *Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan – Timbal (Pb), cadmium (Cd), kromium (VI) [Cr(VI)], dan merkuri (Hg) dari kemasan plastik*

ISO 1133-1, *Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics – Part 1: Standard method*

ISO 1167-1:2006, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure – Part 1: General method*

ISO 1167-2, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure – Part 2: Preparation of pipe test pieces*

ISO 2505, *Thermoplastics pipes – Longitudinal reversion – Test method and parameters*

ISO 3126, *Plastics piping systems – Plastics components – Determination of dimensions*

ISO 4427-1:2019, *Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure – Polyethylene (PE) – Part 1: General*

ISO 4433-1, *Thermoplastics pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification – Part 1: Immersion test method*

ISO 4433-2, *Thermoplastics pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification – Part 2: Polyolefin pipes*

ISO 6259-1, *Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties – Part 1: General test method*

ISO 6259-3, *Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties – Part 3: Polyolefin pipes*

ISO 9969, *Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness*

ISO 11357-6, *Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)*

ISO 13968, *Plastics piping and ducting systems – Thermoplastics pipes – Determination of ring flexibility.*

3 Istilah, definisi, simbol dan singkatan

3.1 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan Standar ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1.1

ukuran nominal DN

penamaan numerik untuk ukuran komponen, yang merupakan bilangan bulat kira-kira sama dengan dimensi pabrikan dalam millimeter (mm)

3.1.2

ukuran nominal DN/OD

ukuran nominal yang terkait dengan diameter luar

3.1.3

diameter luar nominal

d_n

diameter luar pipa, ditetapkan untuk ukuran nominal DN/OD, dalam millimeter

3.1.4

diameter luar pipa pada setiap titik pengukuran

d_e

hasil pengukuran setiap diameter luar pada suatu penampang pipa (dibulatkan menjadi satu angka dibelakang koma), dalam millimeter

3.1.5

diameter luar rata-rata pipa

d_{em}

hasil bagi keliling diameter luar pipa atau ujung *spigot* rata-rata dari sambungan dalam setiap penampang dengan π ($\approx 3,142$), dibulatkan menjadi satu angka dibelakang koma, dalam millimeter

3.1.6

diameter luar minimum rata-rata

$d_{em \min}$

nilai minimum dari diameter luar seperti yang ditentukan untuk ukuran nominal

3.1.7

diameter luar maksimum rata-rata

$d_{em \max}$

nilai maksimum dari diameter luar seperti yang ditentukan dan diberikan untuk ukuran nominal

3.1.8

ovalitas

perbedaan antara diameter luar maksimum dan diameter luar minimum dalam penampang yang sama pada pipa atau ujung *spigot*

3.1.9

tebal dinding nominal pipa

e_n

tebal dinding pipa, yang merupakan bilangan bulat kira-kira sama dengan dimensi pabrik dalam millimeter

3.1.10

tebal dinding pada setiap titik pengukuran

e

hasil pengukuran tebal dinding pipa pada setiap titik pengukuran

3.1.11

tebal dinding minimum pada setiap titik pengukuran

$e_{\min}$

nilai minimum tebal dinding pada setiap titik pengukuran

3.1.12

tebal dinding maksimum pada setiap titik

$e_{\max}$

nilai maksimum tebal dinding pada setiap titik pengukuran

3.1.13

tebal dinding rata-rata

e_m

rata-rata aritmatik dari sejumlah pengukuran dengan jarak teratur di sekeliling komponen dalam penampang yang sama, termasuk nilai pengukuran minimum dan maksimum dari ketebalan dinding

3.1.14

seri pipa

S

suatu nilai/angka tanpa dimensional untuk penyebutan pipa sesuai dengan ISO 4065

CATATAN Hubungan antara seri pipa, S , dan rasio dimensi standar, SDR , ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$S = \frac{SDR - 1}{2} \quad (1)$$

Keterangan:

S : seri pipa (tidak memiliki satuan)

SDR : rasio dimensi standar (tidak bersatuan)

3.1.15

rasio dimensi standar pipa

SDR

rasio antara diameter luar nominal pipa, d_n , terhadap tebal dinding nominal, e_n

3.1.16

toleransi

variasi perbedaan antara nilai maksimum dan minimum yang diizinkan

3.1.17

tekanan nominal

PN

suatu desain numerik tekanan pipa yang berhubungan dengan sifat mekanik dari komponen-komponen suatu sistem perpipaan

CATATAN Untuk sistem perpipaan plastik yang mengalirkan air, tekanan nominal mengacu pada tekanan operasi kontinu maksimum, yang dinyatakan dalam bar, dan dapat digunakan untuk air pada suhu 20 °C, berdasarkan pada koefisien desain minimum.

3.1.18

tekanan operasi maksimum

maximum operating pressure (MOP)

tekanan kerja efektif maksimum fluida dalam sistem perpipaan, dinyatakan dalam bar.

Dalam hal ini karakteristik fisika dan mekanis dari komponen dalam sistem perpipaan perlu dipertimbangkan

CATATAN MOP dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$MOP = \frac{20 (MRS)}{C \times [(SDR) - 1]} \quad (2)$$

Keterangan:

MOP : tekanan maksimum operasi (bar)

SDR : rasio dimensi standar (tidak bersatuan)

MRS : syarat kekuatan minimum (MPa)

3.1.19

tekanan operasi yang diizinkan

PFA

tekanan hidrostatik maksimum dimana komponen mampu menahan tekanan secara terus menerus dalam pelayanan

3.2 Simbol dan singkatan

Untuk keperluan Standar ini, berlaku simbol dan singkatan istilah yang diberikan dalam SNI 4829-1.

4 Klasifikasi warna

Pipa berwarna hitam, biru atau hitam bergaris biru dimaksudkan untuk penyediaan air minum saja.

Pipa dengan lapisan yang di ko-ekstrusi (lihat Lampiran A) atau dengan lapisan yang dapat dikupas (lihat Lampiran B) yang dimaksudkan untuk penyediaan air minum harus berwarna hitam, biru atau hitam bergaris biru.

Pipa yang dimaksudkan untuk drainase dan saluran air limbah bertekanan harus berwarna hitam bergaris coklat atau sesuai regulasi pemerintah.

Untuk instalasi di atas tanah, semua komponen dengan warna selain hitam harus dilindungi dari paparan sinar ultraviolet langsung.

CATATAN Warna kuning dan orange hanya digunakan untuk aplikasi gas, sesuai dengan seri SNI 8884 (seluruh bagian)

5 Bahan baku

5.1 Kompon

Kompon pembuatan pipa harus memenuhi SNI 4829-1 baik yang diolah oleh produsen pipa maupun produsen bahan baku.

5.2 Kompon untuk identifikasi

Kompon yang digunakan untuk garis identifikasi dan lapisan ko-ekstrusi (lihat Pasal 4) harus dibuat dari polimer dasar PE yang sama dengan salah satu produsen material pipa yang kompatibilitas fusinya telah terbukti.

Untuk lapisan ko-ekstrusi yang digunakan untuk tujuan identifikasi, Lampiran A berlaku.

5.3 Material yang diproses ulang dan didaur ulang

Bahan bersih yang telah diolah kembali yang dihasilkan dari produksi pabrik sendiri boleh digunakan apabila berasal dari material yang sama seperti yang digunakan untuk produksi.

Material proses ulang yang diperoleh dari sumber eksternal dan bahan daur ulang tidak boleh digunakan.

6 Persyaratan sifat tampak

Permukaan internal dan eksternal pipa harus halus, bersih dan bebas dari goresan, lubang dan cacat permukaan lainnya yang akan menyebabkan ketidaksesuaian pipa terhadap Standar ini.

Ujung pipa harus dipotong bersih dan tegak lurus terhadap sumbu pipa.

7 Persyaratan dimensi

7.1 Diameter luar rata-rata dan ovalitas

Diameter luar rata-rata, d_{em} , dan ovalitas harus sesuai dengan Tabel 1. Untuk pipa gulungan (rol), ovalitas maksimum untuk pipa dengan ukuran harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pabrikan dan pembeli.

Tabel 1 – Diameter luar rata-rata dan ovalitas

Dimensi dalam milimeter

Ukuran nominal DN/OD	Diameter luar nominal	Diameter luar ^a		Ovalitas maksimum ^b
		d_h	$d_{em \text{ min}}$	
16	16	16,0	16,3	1,2
20	20	20,0	20,3	1,2
25	25	25,0	25,3	1,2
32	32	32,0	32,3	1,3
40	40	40,0	40,4	1,4
50	50	50,0	50,4	1,4
63	63	63,0	63,4	1,5
75	75	75,0	75,5	1,6
90	90	90,0	90,6	1,8
110	110	110,0	110,7	2,2
125	125	125,0	125,8	2,5
140	140	140,0	140,9	2,8
160	160	160,0	161,0	3,2
180	180	180,0	181,1	3,6
200	200	200,0	201,2	4,0
225	225	225,0	226,4	4,5
250	250	250,0	251,5	5,0
280	280	280,0	281,7	9,8
315	315	315,0	316,9	11,1
355	355	355,0	357,2	12,5
400	400	400,0	402,4	14,0
450	450	450,0	452,7	15,6
500	500	500,0	503,0	17,5
560	560	560,0	563,4	19,6
630	630	630,0	633,8	22,1
710	710	710,0	716,4	24,9
800	800	800,0	807,2	28,0
900	900	900,0	908,1	— ^d
1.000	1.000	1.000,0	1.009,0	— ^d
1.200	1.200	1.200,0	1.210,8 ^c	— ^d
1.400	1.400	1.400,0	1.412,6 ^c	— ^d
1.600	1.600	1.600,0	1.614,4 ^c	— ^d
1.800	1.800	1.800,0	1.816,2 ^c	— ^d

Tabel 1 – Diameter luar rata-rata dan ovalitas (lanjutan)

Dimensi dalam milimeter

Ukuran nominal DN/OD	Diameter luar nominal	Diameter luar ^a		Ovalitas maksimum ^b
2.000	2.000	2.000,0	2.018,0 ^c	— ^d
2.250	2.250	2.250,0	2.270,3 ^c	— ^d
2.500	2.500	2.500,0	2.522,5 ^c	— ^d
2.800	2.800	2.800,0	2.825,2 ^c	— ^d
3.000	3.000	3.000,0	3.027,0 ^c	— ^d
^a Sesuai dengan ISO 11922-1:2018, <i>grade</i> B untuk ukuran ≤630 dan <i>grade</i> A untuk ukuran ≥710. (lihat bibliografi [6]) ^b Sesuai dengan ISO 11922-1:2018, <i>grade</i> N, untuk ukuran ≤800, diukur di pabrikan. ^c Toleransi dihitung sebesar 0,009 d_{em} dan tidak mengacu ke <i>grade</i> A dalam ISO 11922-1:2018. ^d Untuk pipa lurus dengan diameter ≥900, ovalitas maksimum harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pabrikan dan pengguna.				

CATATAN Aturan toleransi sesuai dengan ISO 11922-1:2018 dihitung sebagai berikut.

- Grade* A: $0,009d_n$ dibulatkan ke nilai yang lebih besar 0,1 mm dengan nilai minimum 0,3 mm dan nilai maksimum 10,0 mm.
- Grade* B: $0,006d_n$ dibulatkan ke nilai atas lebih besar 0,1 mm dengan nilai minimum 0,3 mm dan nilai maksimum 4,0 mm.
- Grade* N:
 - Untuk diameter ≤75 mm $(0,008 d_n + 1)$ mm,
 - Untuk diameter ≥90 mm dan ≤250 mm $(0,02 d_n)$ mm,
 - Untuk diameter >250 mm $(0,035 d_n)$ mm,
 - dibulatkan 0,1 mm ke atas

7.2 Ketebalan dinding dan toleransinya

Ketebalan dinding harus sesuai dengan Tabel 2.

CATATAN Hubungan antara PN, MRS, S, dan SDR diberikan dalam Lampiran C.

Tabel 2 - Ketebalan

	Seri pipa																			
	SDR 6		SDR 7,4		SDR 9		SDR 11		SDR 13,6		SDR 17		SDR 21		SDR 26		SDR 33		SDR 41	
	S 2,5		S 3,2		S 4		S 5		S 6,3		S 8		S 10		S 12,5		S 16		S 20	
	Nominal Pressure (PN) bar																			
PE 80	PN 25		PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 8		PN 6		PN 5		PN 4		PN 3,2	
PE 100	-		PN 25		PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 8		PN 6		PN 5		PN 4	
Ukuran nominal	Ketebalan ^b mm																			
	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}	e _{min}	e _{maks}
16	3,0	3,4	2,3 ^a	2,7	2,0 ^a	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3,4	3,9	3,0	3,4	2,3 ^a	2,7	2,0 ^a	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	4,2	4,8	3,5	4,0	3,0	3,4	2,3 ^a	2,7	2,0 ^a	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	5,4	6,1	4,4	5,0	3,6	4,1	3,0	3,4	2,4 ^a	2,8	2,0 ^a	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—
40	6,7	7,5	5,5	6,2	4,5	5,1	3,7	4,2	3,0	3,5	2,4 ^a	2,8	2,0 ^a	2,3	—	—	—	—	—	—
50	8,3	9,3	6,9	7,7	5,6	6,3	4,6	5,2	3,7	4,2	3,0	3,4	2,4 ^a	2,8	2,0 ^a	2,3	—	—	—	—
63	10,5	11,7	8,6	9,6	7,1	8,0	5,8	6,5	4,7	5,3	3,8	4,3	3,0	3,4	2,5 ^a	2,9	—	—	—	—
75	12,5	13,9	10,3	11,5	8,4	9,4	6,8	7,6	5,6	6,3	4,5	5,1	3,6	4,1	2,9 ^a	3,3	—	—	—	—
90	15,0	16,7	12,3	13,7	10,1	11,3	8,2	9,2	6,7	7,5	5,4	6,1	4,3	4,9	3,5	4,0	—	—	—	—
110	18,3	20,3	15,1	16,8	12,3	13,7	10,0	11,1	8,1	9,1	6,6	7,4	5,3	6,0	4,2	4,8	—	—	—	—
125	20,8	23,0	17,1	19,0	14,0	15,6	11,4	12,7	9,2	10,3	7,4	8,3	6,0	6,7	4,8	5,4	—	—	—	—
140	23,3	25,8	19,2	21,3	15,7	17,4	12,7	14,1	10,3	11,5	8,3	9,3	6,7	7,5	5,4	6,1	—	—	—	—
160	26,6	29,4	21,9	24,2	17,9	19,8	14,6	16,2	11,8	13,1	9,5	10,6	7,7	8,6	6,2	7,0	—	—	—	—
180	29,9	33,0	24,6	27,2	20,1	22,3	16,4	18,2	13,3	14,8	10,7	11,9	8,6	9,6	6,9	7,7	—	—	—	—
200	33,2	36,7	27,4	30,3	22,4	24,8	18,2	20,2	14,7	16,3	11,9	13,2	9,6	10,7	7,7	8,6	—	—	—	—
225	37,4	41,3	30,8	34,0	25,2	27,9	20,5	22,7	16,6	18,4	13,4	14,9	10,8	12,0	8,6	9,6	—	—	—	—
250	41,5	45,8	34,2	37,8	27,9	30,8	22,7	25,1	18,4	20,4	14,8	16,4	11,9	13,2	9,6	10,7	—	—	—	—
280	46,5	51,3	38,3	42,3	31,3	34,6	25,4	28,1	20,6	22,8	16,6	18,4	13,4	14,9	10,7	11,9	—	—	—	—
315	52,3	57,7	43,1	47,6	35,2	38,9	28,6	31,6	23,2	25,7	18,7	20,7	15,0	16,6	12,1	13,5	9,7	10,8	7,7	8,6
355	59,0	65,0	48,5	53,5	39,7	43,8	32,2	35,6	26,1	28,9	21,1	23,4	16,9	18,7	13,6	15,1	10,9	12,1	8,7	9,7
400	—	—	54,7	60,3	44,7	49,3	36,3	40,1	29,4	32,5	23,7	26,2	19,1	21,2	15,3	17,0	12,3	13,7	9,8	10,9
450	—	—	61,5	67,8	50,3	55,5	40,9	45,1	33,1	36,6	26,7	29,5	21,5	23,8	17,2	19,1	13,8	15,3	11,0	12,2
500	—	—	—	—	55,8	61,5	45,4	50,1	36,8	40,6	29,7	32,8	23,9	26,4	19,1	21,2	15,3	17,0	12,3	13,7
560	—	—	—	—	62,5	68,9	50,8	56,0	41,2	45,5	33,2	36,7	26,7	29,5	21,4	23,7	17,2	19,1	13,7	15,2
630	—	—	—	—	70,3	77,5	57,2	63,1	46,3	51,1	37,4	41,3	30,0	33,1	24,1	26,7	19,3	21,4	15,4	17,1
710	—	—	—	—	79,3	87,4	64,5	71,1	52,2	57,6	42,1	46,5	33,9	37,4	27,2	30,1	21,8	24,1	17,4	19,3
800	—	—	—	—	89,3	98,4	72,6	80,0	58,8	64,8	47,4	52,3	38,1	42,1	30,6	33,8	24,5	27,1	19,6	21,7

Tabel 2 – Ketebalan (lanjutan)

Seri pipa																				
SDR 6		SDR 7,4		SDR 9		SDR 11		SDR 13,6		SDR 17		SDR 21		SDR 26		SDR 33		SDR 41		
S 2,5		S 3,2		S 4		S 5		S 6,3		S 8		S 10		S 12,5		S 16		S 20		
Nominal Pressure (PN)																				
bar																				
PE 80	PN 25		PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 8		PN 6		PN 5		PN 4		PN 3,2	
PE 100	-		PN 25		PN 20		PN 16		PN 12,5		PN 10		PN 8		PN 6		PN 5		PN 4	
900	—	—	—	—	—	—	81,7	90,0	66,1	73,0	53,3	58,8	42,9	47,3	34,4	38,3	27,6	30,5	22,0	24,3
1.000	—	—	—	—	—	—	90,8	100,0	73,5	80,9	59,3	65,4	47,7	52,6	38,2	42,2	30,6	33,5	24,5	27,1
1.200	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	97,2	71,1	74,8	57,2	63,1	45,9	50,6	36,7	40,5	29,4	32,5
1.400	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	113,3	83,0	90,8	66,7	73,5	53,5	59,0	42,9	47,3	34,3	37,9
1.600	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	129,5	94,8	103,7	76,2	84,0	61,2	67,5	49,0	54,0	39,2	43,3
1.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,6	116,6	85,8	94,4	68,8	76,2	55,1	60,1	44,0	48,3
2.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	129,5	95,3	104,9	76,4	84,7	61,2	66,8	48,9	53,8
2.250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,2	118,1	86,0	94,8	68,9	75,9	55,0	60,7
2.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,1	131,2	95,5	105,2	76,5	84,3	61,2	67,5
2.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,4	146,9	107,0	117,8	85,7	94,4	68,5	75,5
3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,9	157,3	114,6	126,2	91,8	101,1	73,4	80,9

CATATAN 1 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵ Pa; 1 MPa = 1 N/mm².

CATATAN 2 Nilai PN didasarkan pada C = 1,25.

CATATAN 3 Toleransi sesuai dengan ISO 11922-1:2018, *grade* V, dihitung dari (0,1e_{min} + 0,1) mm dibulatkan ke atas 0,1 mm berikutnya. Untuk aplikasi tertentu untuk e > 30 mm, ISO 11922-1:2018, *grade* T, toleransi dapat digunakan dihitung dari 0,15 e_{min} yang dibulatkan ke atas 0,1 mm berikutnya.

CATATAN 4 Nilai e_{min} yang dihitung menurut ISO 4065:2018, dibulatkan ke atas ke nilai terdekat yaitu 2,0, 2,3 atau 3,0. Hal ini untuk memenuhi persyaratan nasional tertentu.

a. Untuk alasan praktis, ketebalan dinding minimum 3,0 mm direkomendasikan untuk penyambungan *electrofusion* dan penyambungan dengan fitting *butt fusion* dan untuk aplikasi penyisipan.

b. Lihat juga Lampiran C untuk nilai perhitungan aktual.

7.3 Pipa gulungan

Pipa harus digulung sedemikian rupa untuk menghindari perubahan bentuk, misalnya tekukan dan puntiran.

Diameter internal minimum gulungan harus lebih besar atau sama dengan $18d_n$.

7.4 Panjang pipa

Tidak ada persyaratan yang ditetapkan tentang panjang tertentu dari pipa gulung atau lurus atau toleransinya, sehingga perlu dilakukan kesepakatan antara pembeli dan pabrikan terkait panjang pipa yang harus disediakan.

8 Persyaratan kekuatan hidrostatik

Pipa harus dapat menahan tegangan hidrostatik yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik internal tanpa mengalami pecah atau bocor.

9 Persyaratan fisika

Jika dilakukan pengujian, pipa memenuhi persyaratan sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3 – Persyaratan fisika

Kriteria	Persyaratan
Kemuluran saat putus	$\geq 350\%$
Pembalikan arah panjang ^a	$\leq 3\%$ tidak ada dampak pada permukaan
Laju alir massa lelehan	Perubahan MFR akibat proses $\pm 20\%$ ^b
Waktu Induksi Oksidasi	≥ 20 min
^a Hanya berlaku untuk pipa dengan ketebalan ≤ 16 mm	
^b Nilai yang diukur pada pipa relatif terhadap nilai yang diukur pada material yang digunakan.	

10 Persyaratan migrasi total logam berat

Persyaratan migrasi total logam berat khusus pipa untuk penggunaan air minum sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4 – Persyaratan migrasi total logam berat

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
Migrasi total logam berat ¹⁾ terdiri dari: - Timbal (Pb) - Kadmium (Cd) - Kromium heksavalen (Cr⁶⁺) - Merkuri (Hg)	mg/l	maks. 1,0
¹⁾ Nilai persyaratan migrasi ditetapkan sesuai Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Apabila terdapat perubahan dari peraturan tersebut, maka yang digunakan adalah persyaratan termutakhir atau ketentuan yang berlaku.		

11 Metode uji

11.1 Uji sifat tampak

Pengujian sifat tampak dilakukan secara visual tanpa menggunakan alat bantu.

11.2 Uji dimensi

Dimensi pipa harus diukur sesuai dengan ISO 3126. Untuk diameter luar menggunakan *phi mater* (pita meter). Jika terjadi perselisihan, pengukuran dimensi harus dilakukan tidak kurang dari 24 jam setelah pembuatan dan setelah pengkondisian setidaknya 4 jam pada (23 ± 2) °C.

Pengukuran tidak langsung pada tahap produksi diperbolehkan dalam periode waktu yang lebih singkat, asalkan bukti korelasinya ditunjukkan.

11.3 Uji kekuatan hidrostatik

11.3.1 Pengkondisian

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam tata cara pengujian yang berlaku, pengujian harus dikondisikan pada temperatur (23 ± 2) °C sebelum pengujian.

11.3.2 Persyaratan uji

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 5 yang mengacu ke ISO 1167-1:2006 dan ISO 1167-2, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8.

Tabel 5 – Parameter uji kekuatan hidrostatik

Kriteria	Parameter uji	
	Parameter	Nilai
Kekuatan hidrostatik pada temperatur 20 °C	<i>End caps</i> Periode pengkondisian Jumlah sampel uji ^b Jenis pengujian Temperatur uji Periode uji <i>Circumferential (hoop) stress</i> untuk: PE 80 PE100	Tipe a) ^a Sesuai ISO 1167-1 3 Air dalam air ^c 20 °C 100 jam 10,0 MPa 12,0 MPa
Kekuatan hidrostatik pada temperatur 80 °C	<i>End caps</i> Periode pengkondisian Jumlah sampel uji ^b Jenis pengujian Temperatur uji Periode uji <i>Circumferential (hoop) stress</i> untuk: PE 80 PE100	Tipe a) ^a Sesuai ISO 1167-1 3 Air dalam air ^c 80 °C 165 jam ^d 4,5 MPa 5,4 MPa
Kekuatan hidrostatik pada temperatur 80 °C	<i>End caps</i> Periode pengkondisian Jumlah sampel uji ^b Jenis pengujian Temperatur uji Periode uji <i>Circumferential (hoop) stress</i> untuk: PE 80 PE100	Tipe a) ^a Sesuai ISO 1167-1 3 Air dalam air ^c 80 °C 1.000 jam 4,0 MPa 5,0 MPa
CATATAN Pengujian kekuatan hidrostatik pada suhu 80 °C selama 1.000 jam hanya dilakukan jika terdapat perubahan formula bahan baku yang digunakan atau pada 1 siklus masa sertifikasi.		
^a <i>End caps</i> tipe b) dapat digunakan untuk uji pelepasan <i>batch</i> untuk diameter ≥500 mm. ^b Jumlah benda uji menunjukkan indikasi dari kuantitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari sifat yang tertera pada Tabel ini. Jumlah benda uji diperlukan untuk pengendalian produk dan proses di pabrik harus: 1. jumlah benda uji cukup 1 bila telah lolos uji; 2. apabila pengujian benda uji 1 tidak lolos uji, maka dilakukan pengujian pada benda uji ke-2; 3. apabila pengujian benda uji 2 tidak lolos uji, maka dilakukan pengujian pada benda uji ke-3 di laboratorium independen. ^c Untuk $d_n > 1.000$ mm, pengujian kekuatan hidrostatik juga dapat dilakukan dengan air di udara (tanpa direndam dalam air). Jika terjadi perselisihan, pengujian air dalam air (direndam dalam air) harus digunakan. ^d Kegagalan <i>ductile</i> awal tidak diperhitungkan. Untuk prosedur pengujian ulang, menerapkan 11.3.3.		

11.3.3 Uji ulang jika terjadi kegagalan pada suhu 80 °C

Kegagalan dalam bentuk *brittle* dalam waktu kurang dari 165 jam pengujian dinyatakan gagal; namun, jika sampel dalam pengujian 165 jam gagal dalam bentuk *ductile* dalam waktu kurang dari 165 jam, pengujian ulang harus dilakukan pada tegangan lebih rendah yang dipilih untuk mencapai waktu minimum yang diperlukan untuk tegangan dari garis melalui tegangan/titik waktu diberikan pada Tabel 6.

Tabel 6 - Parameter uji untuk pengujian ulang ketahanan hidrostatik pada temperatur 80 °C

PE 80		PE 100	
Tegangan MPa	Periode uji jam	Tegangan MPa	Periode uji jam
4,5	165	5,4	165
4,4	233	5,3	256
4,3	331	5,2	399
4,2	474	5,1	629
4,1	685	5,0	1.000
4,0	1.000		

11.4 Uji fisika

11.4.1 Pengkondisian

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam tata cara pengujian yang berlaku, pengujian harus dikondisikan pada temperatur $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ sebelum pengujian.

11.4.2 Kemuluran saat putus

Pengujian kemuluran saat putus harus dilakukan sesuai ISO 6259-1 dan ISO 6259-3, dengan parameter uji sesuai Tabel 7, sehingga memenuhi persyaratan Tabel 3.

Tabel 7 – Parameter uji kemuluran saat putus

Kriteria	Parameter uji	
	Parameter	Nilai
Kemuluran saat putus untuk: $e \leq 5$ mm	Bentuk sampel uji Kecepatan uji Jumlah sampel uji ^a	Tipe 2 100 mm/min Sesuai ISO 6259
Kemuluran saat putus untuk: $5 < e \leq 12$ mm	Bentuk sampel uji Kecepatan uji Jumlah sampel uji ^a	Tipe 1 ^b 50 mm/min Sesuai ISO 6259
Kemuluran saat putus untuk: $e > 12$ mm	Bentuk sampel uji Kecepatan uji Jumlah sampel uji ^a	Tipe 1 ^b 25 mm/min Sesuai ISO 6259
	atau Bentuk sampel uji Kecepatan uji Jumlah sampel uji ^a	Tipe 3 ^b 10 mm/min Sesuai ISO 6259
^a Jumlah sampel uji yang disyaratkan menunjukkan persyaratan kualitas untuk menentukan nilai persyaratan yang dijelaskan dalam tabel ini. Jumlah sampel uji yang diperlukan untuk pengendalian produksi dan proses harus dicantumkan dalam rencana mutu pabrikan. ^b Jika memungkinkan, sampel uji tipe 2 yang dikerjakan dengan mesin dapat digunakan untuk ketebalan dinding pipa ≤ 25 mm. Penghentian pengujian dapat dilakukan jika persyaratan telah terpenuhi, tanpa dilanjutkan hingga sampel uji putus.		

11.4.3 Pembalikan arah panjang

Pengujian pembalikan arah panjang harus dilakukan sesuai ISO 2505, dengan parameter uji sesuai Tabel 8, sehingga memenuhi persyaratan Tabel 3.

Tabel 8 – Parameter uji pembalikan arah panjang

Kriteria	Parameter uji	
	Parameter	Nilai
Pembalikan arah panjang	Panjang pipa ^a dan jumlah sampel uji Temperatur uji Waktu	Sesuai ISO 2505 (110 ± 2) °C Lihat ISO 2505
^a Untuk pipa dengan diameter luar >200 mm, dapat digunakan potongan memanjang.		

11.4.4 Laju alir massa lelehan

Pengujian laju alir massa lelehan harus dilakukan sesuai ISO 1133-1, dengan parameter uji sesuai Tabel 9, sehingga memenuhi persyaratan Tabel 3.

Tabel 9 – Parameter uji laju alir massa lelehan

Kriteria	Parameter uji	
	Parameter	Nilai
Laju alir massa lelehan untuk PE 80, PE 100	Beban	5,0 kg
	Temperatur uji	190 °C
	Waktu	10 min
	Jumlah sampel uji ^a	Sesuai ISO 1133-1
^a Jumlah sampel uji yang disyaratkan menunjukkan persyaratan kualitas untuk menentukan nilai Persyaratan yang dijelaskan dalam tabel ini. Jumlah sampel uji yang diperlukan untuk pengendalian produksi dan proses harus dicantumkan dalam rencana mutu pabrikan.		

11.4.5 Waktu induksi oksidasi

Pengujian waktu induksi oksidasi harus dilakukan sesuai ISO 11357-6, dengan parameter uji sesuai Tabel 10, sehingga memenuhi persyaratan Tabel 3.

Tabel 10 – Parameter uji waktu induksi oksidasi

Kriteria	Parameter uji	
	Parameter	Nilai
Waktu Induksi Oksidasi	Temperatur uji	200 °C ^a
	Lingkungan uji	Oksigen
	Jumlah sampel uji ^{b,c}	3
^a Pengujian ini dapat dilakukan sebagai pengujian tidak langsung pada temperatur 210 °C atau 220 °C asalkan terdapat korelasi yang jelas. Jika terjadi perselisihan, temperatur pengujian harus 200 °C. ^b Jumlah sampel uji yang disyaratkan menunjukkan persyaratan kualitas untuk menentukan nilai Persyaratan yang dijelaskan dalam tabel ini. Jumlah sampel uji yang diperlukan untuk pengendalian produksi dan proses harus dicantumkan dalam rencana mutu pabrikan. ^c Sampel harus diambil dari permukaan dinding bagian dalam.		

11.5 Uji migrasi total logam berat

Pengujian migrasi total logam berat dilakukan sesuai dengan SNI 7741. Untuk ekstraksi, sampel direndam dengan asam asetat 4% dengan takaran volume 1,56 ml/cm².

12 Penandaan

12.1 Umum

Elemen penandaan harus dicetak atau dibentuk langsung pada pipa sedemikian rupa sehingga setelah penyimpanan, terpapar udara, penanganan, dan pemasangan, keterbacaan tetap terjaga selama penggunaan pipa.

Penandaan tidak boleh menyebabkan keretakan atau cacat jenis lainnya yang berdampak buruk terhadap kinerja pipa.

Jika penandaan menggunakan pencetak, maka warna yang diinformasikan harus berbeda dari warna dasar pipa. Ukuran penandaan harus sedemikian rupa sehingga penandaan dapat terbaca tanpa pembesaran.

12.2 Persyaratan penandaan pada pipa

Penandaan pada pipa sekurang-kurangnya harus sesuai dengan Tabel 11, dengan frekuensi penandaan tidak kurang dari satu kali per meter.

Tabel 11 – Penandaan pada pipa

Aspek	Penandaan
Identitas pabrikan	Nama atau simbol
Diameter luar (d_n)	Contoh 110
Seri SDR (untuk $d_n > 32$)	Contoh SDR 11
Material dan penamaan	Contoh PE 100
Tingkatan tekanan dalam bar	Contoh PN 16
Penggunaan	Contoh W ^{a,b}
Meteran ^c	
Jenis pipa, jika ada	Contoh <i>co-extruded</i> atau dengan lapisan
Kode produksi	Contoh 0204 ^d
^a Berlaku untuk pipa biru dan pipa hitam bergaris biru. ^b Selain W, penandaan berdasarkan regulasi lokal atau nasional dapat diterapkan (misalnya, "AIR", "air minum" atau "air siap minum"), ^c Hanya untuk pipa yang digulung, menunjukkan sisa panjang pada gulungan. ^d Pemberian angka atau kode yang jelas memberikan kemudahan penelusuran periode produksi dalam tahun, bulan dan tempat produksi jika produsen memproduksi di lokasi yang berbeda.	

Selain Tabel 11, penandaan minimum pipa dengan lapisan yang dapat dikupas harus memenuhi persyaratan Lampiran B.

Lampiran A (normatif) Pipa dengan lapisan ko-ekstrusi

A.1 Umum

Lampiran ini menentukan tambahan persyaratan dimensi, kekuatan hidrostatik dan fisika pada pipa polietilena (PE) dengan lapisan ko-ekstrusi yang diaplikasikan di dalam atau di atas galian sebagai penyaluran air untuk keperluan umum, termasuk air minum dan air baku sebelum diolah.

CATATAN Jenis pipa lain dengan lapisan ko-ekstrusi tercakup dalam standar lain (misalnya Referensi [9] bibliografi).

A.2 Material

Material PE yang digunakan sebagai pelapis pipa harus sesuai dengan SNI 4829-1 dan memiliki MRS yang sama. Penggunaan material yang telah diproses atau daur ulang harus sesuai dengan 5.3.

A.3 Persyaratan dimensi

Ketebalan e_n , didefinisikan sebagai tebal total termasuk semua lapisan

Diameter luar d_n , didefinisikan sebagai total diameter luar.

A.4 Pipa dengan lapisan berwarna sebagai identifikasi

A.4.1 Persyaratan dimensi

Persyaratan dimensi pipa, termasuk lapisan berwarna sebagai identifikasi, harus sesuai Pasal 7.

A.4.2 Persyaratan kekuatan hidrostatik

Persyaratan kekuatan hidrostatik pipa, termasuk lapisan berwarna sebagai identifikasi, harus sesuai Pasal 8.

A.4.3 Persyaratan fisika

Persyaratan fisika harus sesuai dengan Pasal 9. Persyaratan untuk stabilitas temperatur (OIT) dan laju alir massa lelehan berlaku pada masing-masing lapisan. Pembalikan arah panjang karena panas harus diterapkan pada pipa termasuk lapisan berwarna sebagai identifikasi.

A.4.4 Penandaan

Penandaan pipa dengan lapisan berwarna sebagai identifikasi harus sesuai Pasal 12.

A.5 Delaminasi

Delaminasi harus tidak boleh terjadi pada semua pengujian pipa ko-ekstrusi.

A.6 Keutuhan struktur

Bila diuji sesuai dengan metode pengujian sebagaimana disyaratkan dalam tabel A.1 dengan menggunakan parameter yang ditunjukkan, pipa harus mempunyai kinerja struktural yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan dalam Tabel A.1.

Tabel A.1 – Keutuhan struktur

Persyaratan	Persyaratan	Parameter uji		Metode uji
Keutuhan struktur setelah defleksi	>80% nilai awal kekakuan	Defleksi Posisi sampel uji	30% d_{em} Jika berlaku, pada 0°, 45°, dan 90° dari pelat atas	ISO 13968

Untuk menentukan keutuhan struktur setelah defleksi pipa dikoekstrusi, prosedur berikut harus diterapkan:

- tentukan kekakuan cincin awal pipa menurut ISO 9969;
- lakukan uji fleksibilitas cincin sesuai ISO 13968;
- setelah masa pemulihan 1 jam, tentukan kembali kekakuan cincin sesuai ISO 9969.

Kekakuan lingkaran pada pipa yang dikoekstrusi harus sekurang-kurangnya 80% dari kekakuan lingkaran awal.

Lampiran B (normatif) Pipa dengan lapisan yang bisa dikupas

B.1 Umum

Lampiran ini menentukan tambahan persyaratan dimensi, kekuatan hidrostatik dan fisika pada pipa polietilena (PE) (diameter luar d_n) memiliki lapisan termoplastik yang dapat dikupas dan menempel di bagian luar pipa ("pipa berlapis"). Persyaratan penandaan juga diberikan.

Pipa dasar harus diproduksi menggunakan material PE yang sesuai dengan SNI 4829-1 dan setelah lapisan dikupas, harus memenuhi seluruh persyaratan Standar ini, kecuali tampilan, warna, dan penandaan.

Lapisan harus dibuat dari bahan termoplastik. Setelah pelapisan, lapisan yang dapat dikupas tidak boleh memengaruhi kemampuan pipa PE untuk memenuhi persyaratan kinerja Standar ini.

Jika menggunakan adesif untuk merekatkan lapisan yang dapat dikupas, maka lapisan tersebut harus mudah dihilangkan, tanpa memengaruhi proses penyambungan. Persiapan proses penyambungan harus mengikuti prosedur normal.

CATATAN Jenis pipa berlapis lainnya tercakup dalam standar internasional lainnya (Lihat Referensi [7] dan [8] dalam bibliografi).

B.2 Persyaratan dimensi

Lapisan yang bisa dikupas harus tidak boleh menimbulkan efek merugikan pada pipa atau sebaliknya.

Persyaratan dimensi pipa dengan lapisan yang bisa dikupas, harus sesuai Pasal 7.

B.3 Persyaratan kekuatan hidrostatik

Persyaratan kekuatan hidrostatik pipa dengan lapisan yang bisa dikupas, harus sesuai Pasal 8 dan pemasangan lapisan tidak akan memengaruhi kemampuan pipa untuk memenuhi persyaratan tersebut.

B.4 Persyaratan fisika

Persyaratan fisika pipa dengan lapisan yang bisa dikupas, harus sesuai dengan Pasal 9. Lapisan yang bisa dikupas harus tidak boleh menimbulkan efek merugikan pada pipa atau sebaliknya.

B.5 Perekat lapisan yang bisa dikupas

Lapisan yang dapat dikupas harus tahan terhadap pengelupasan selama penyimpanan dan pemasangan.

Lapisan harus mudah dikelupas menggunakan alat yang sesuai seperti yang direkomendasikan oleh produsen pipa.

B.6 Penandaan

Penandaan harus diterapkan pada lapisan dan harus sesuai dengan Pasal 12.

Selain itu, lapisan yang dapat dikupas harus diberi tanda yang secara jelas membedakannya dari pipa tidak dilapisi dalam penggunaan, misalnya, garis identifikasi dapat digunakan untuk tujuan ini.

Lapisan yang dapat dikupas juga harus diberi tanda sebagai peringatan jika akan dilakukan penyambungan metode *electrofusion*, *butt fusion*, dan mekanikal.

Lampiran C (informatif) Hubungan antara PN, MRS, S dan SDR

Hubungan antara tekanan nominal, PN, tekanan desain, σ_s , dan seri S/SDR diberikan oleh persamaan berikut:

$$PN = \frac{10\sigma_s}{S} \text{ atau } PN = \frac{20\sigma_s}{SDR - 1} \quad (\text{A.1})$$

Contoh hubungan PN, MRS, S, dan SDR berdasarkan

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C} \quad (\text{A.2})$$

Diberikan pada Tabel C.1 dimana $C = 1,25$.

CATATAN Tekanan nominal (PN) yang diberikan pada Tabel C.1 didasarkan pada penggunaan koefisien desain keseluruhan $C = 1,25$. Namun, jika diperlukan nilai C yang lebih tinggi, nilai PN harus dihitung ulang menggunakan persamaan di atas dan berdasarkan pada tegangan desain yang dihitung, σ_s , untuk setiap *grade* material. Nilai C yang lebih tinggi juga dapat diperoleh dengan memilih *grade* PN yang lebih tinggi.

Tabel C.1 – Contoh hubungan antara PN, MRS dan SDR pada 20 °C ($C = 1,25$)

SDR	S	Tekanan nominal untuk <i>grade</i> material	
		Bar	
		PE 80	PE 100
41	20	3,2	4
33	16	4	5
26	12,5	5	6 ^a
21	10	6 ^a	8
17	8	8	10
13,6	6,3	10	12,5
11	5	12,5	16
9	4	16	20
7,4	3,2	20	25
6	2,5	25	—
CATATAN 1 bar = 0,1 MPa = 10^5 Pa; 1 MPa = 1 N/mm ² . ^a Nilai aktual perhitungan adalah 6,4 bar untuk PE 100 dan 6,3 bar untuk PE 80.			

Lampiran D
(informatif)
Persyaratan kimia pipa saat kontak dengan bahan kimia

Pada aplikasi tertentu, jika diperlukan evaluasi ketahanan pipa terhadap bahan kimia, maka pipa harus diklasifikasikan sesuai dengan ISO 4433-1, dan ISO 4433-2.

CATATAN Pedoman ketahanan pipa polietilena terhadap bahan kimia diberikan dalam ISO/TR 10358 (lihat bibliografi [10]). Panduan ini hanya membahas ketahanan kimia pada produk yang tidak mengalami tekanan apa pun, dan mungkin perlu diselesaikan untuk pengujian tambahan.

Bibliografi

- [1] SNI 4829-5, *Sistem perpipaan plastik untuk penyediaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan – Polietilena (PE) – Bagian 5: Ketepatan penggunaan dalam sistem*
- [2] SNI 8884-2, *Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas – Polietilena (PE) – Bagian 2: Pipa*
- [3] ISO 4065:2018, *Thermoplastics pipes – Universal wall thickness table*
- [4] ISO 4427-2:2019, *Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) Part 2: Pipes*
- [5] ISO 4427-2:2019/Amd 1:2023, *Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes Amendment 1*
- [6] ISO 11922-1:2018, *Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances – Part 1: Metric series*
- [7] ISO 17484-1, *Plastics piping systems – Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) – Part 1: Specifications for systems*
- [8] ISO 18225, *Plastics piping systems – Multilayer pipe systems for outdoor gas installations – Specifications for systems*
- [9] ISO 21004, *Plastics piping systems - Multilayer pipes and their joints, based on thermoplastics, for water supply*
- [10] ISO/TR 10358, *Plastics pipes and fittings – Combined chemical-resistance classification table*

Informasi perumus SNI

[1] Komite Teknis perumusan SNI

Komite Teknis 83-02, Plastik dan Barang Plastik

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumusan SNI

Ketua	: Arni Yusnita
Wakil Ketua	: Yuli Puspita Sari
Sekretaris	: Eva Andiana
Anggota	: Murboyudo Joyosuyono
	Henry Chevalier
	Fajar A.D. Budiono
	Novean Husni Dini Reca
	Haryanto
	Evana Yuanita
	Ihda Novia Indrajati
	Syuhada
	Yulia Saptini
	Sumarsono
	Ismariny
	Lintong Sopandi Hutahaeen

[3] Konseptor Rancangan SNI

Novean Husni Dini Reca
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS)

[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian